

决策 Transformer (Decision Transformer / DT)

先讲一个故事

第 9 章的结尾留了一个岔路口：面对一份不能再交互的离线数据，CQL 和 IQL 选择给价值函数写进悲观，从而把估计安全地外推到数据之外。但 2020 年前后，另一个领域正在发生一场革命：GPT 证明，只要数据够多，「下一个 token 预测」这个纯监督目标就能学出复杂到惊人的行为。于是有人问了一个跨界的问题：**既然序列建模这么强，为什么还要 Bellman 方程？**

错误做法 / 朴素做法：把轨迹当成句子、把动作当成 token，训练 $P(a_t | s_t, \text{历史})$ ——这就是行为克隆 (BC)，第 9 章的及格线：数据是什么水平，策略就是什么水平，还失去了控制输出质量的能力。

本章方法的做法：把期望回报也写进序列。轨迹不再是 (s, a) 的流，而是 $(\hat{R}, s, a)$ 的流——模型学习「在想要 $\hat{R}$ 这么多回报的条件下，该做什么动作」。评估时把 $\hat{R}$ 设成目标分数，像点歌一样点一个回报水平。

本章的核心问题：这到底是在规划，还是在检索训练数据里见过的轨迹？

$$P(\tau) = \prod_t P(a_t | \hat{R}_{t-K+1:t}, s_{t-K+1:t}, a_{t-K:t-1})$$

数学形式化

一条轨迹被序列化为回报—状态—动作的交替流：

$$\tau = (\hat{R}_1, s_1, a_1, \hat{R}_2, s_2, a_2, \dots, \hat{R}_T, s_T, a_T)$$

其中 $\hat{R}_t$ 是 **return-to-go (RTG, 剩余回报)**：从第 t 步到回合结束的奖励总和

$$\hat{R}_t = \sum_{k=t}^T r_k$$

(折扣版本 $\sum_{k \geq t} \gamma^{k-t} r_k$ 同理；本章实验用 $\gamma = 1$ 。) DT 是一个因果 Transformer：第 t 个 token 编码 $(\hat{R}_t, s_t, a_{t-1})$ ，只允许注意过去，输出对 a_t 的分布。训练是纯监督的交叉熵——没有 Bellman 方程、没有自举、没有 max、没有价值函数：

$$\mathcal{L}(\theta) = -\mathbb{E}_{\tau \sim \mathcal{D}} \left[\sum_t \log P_\theta(a_t | \hat{R}_{t-K+1:t}, s_{t-K+1:t}, a_{t-K:t-1}) \right]$$

K 是上下文长度 (本章取 16)。评估协议是本章的「遥控器」：第一步喂入目标 $\hat{R}_1 = \text{target}$ ，之后每走一步按定义递推

$$\hat{R}_{t+1} = \hat{R}_t - r_t$$

模型输出动作，环境返回奖励，RTG 相应扣减——整个闭环里没有一个价值估计。

核心机制

机制一：RTG 条件化——回报成为指令，但只在数据内有效

RTG 把「策略的质量」变成了输入：同一个模型， $\hat{R}$ 给 50 是及格策略，给 450 是优秀策略。图 1 左图在混合质量数据（random 到 expert 全谱）上验证：目标 ≥ 200 时评估回报紧贴目标（200 $\rightarrow$ 210、300 $\rightarrow$ 286、500 $\rightarrow$ 335），低目标区间（50–100）只到 10–33 分——受 CartPole 可达回报下限（随机策略 ≈ 9 分）与低回报行为数据密度的双重限制。作为对照，去掉 RTG 输入训练的同一结构（即序列 BC）无论想要多少分，回报都钉在约 10 分（实测 9.5，随机水平）——**没有 RTG，回报无法指定**。

但指挥棒的范围由数据划界。图 1 右图把目标推到数据最优之外：600–1000 的目标不再带来任何提升（回报 259–339，方差陡增）——目标本身也成了会 OOD 的输入维度。RTG 本身也是一个输入维度——目标超出数据覆盖，条件分布就被推到了支撑集之外，与第 12、13 章奖励模型的「覆盖区」是同一个概念：**条件生成只会在见过的条件附近工作**。

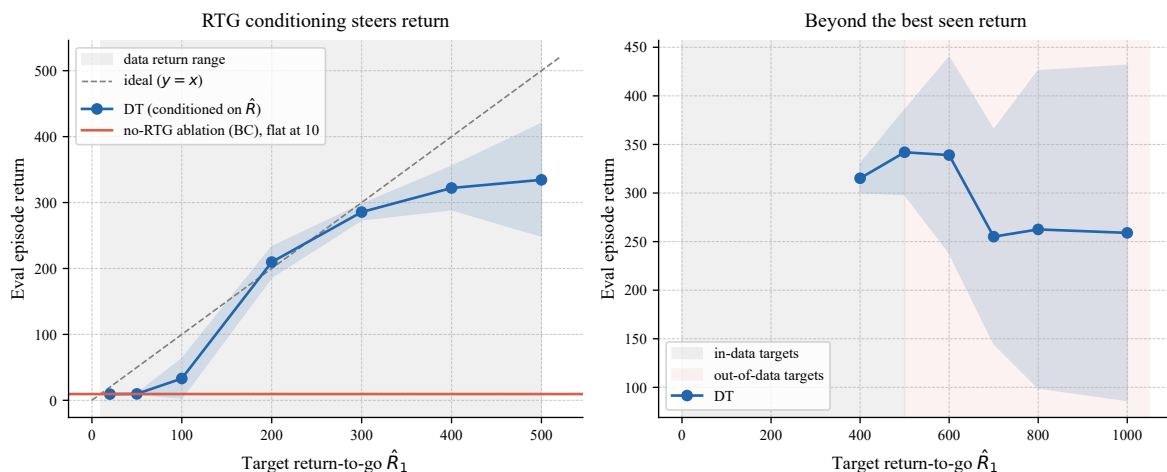


图 1: RTG 条件化 (CartPole-v1 混合质量数据, 3 个随机种子, mean $\pm$ std)。左: DT (蓝) 的评估回报紧贴目标 (虚线 $y=x$, 灰色为数据回报范围); 无 RTG 的同结构模型 (红) 回报钉在固定水平——回报无法指定。右: 目标超出数据最优回报后, DT 无法兑现甚至回落——条件化只在数据支撑区内有效。

机制二：数据质量天花板——回放，不是改进

三档数据（random / medium / expert，第 9 章同一采集配方）分别训练 DT 与 BC。图 2 的柱状对比给出一个干脆的结论：random 档数据均值 22、DT 44、BC 10；medium 档 211 / 267 / 262；expert 档 361 / 352 / 347（其中一个种子的采集策略停在 102 分，把数据均值拉低、误差条拉大——模型质量逐种子跟随数据质量）——**序列建模回放数据，不改进数据**。DT 与 BC 的差别不在能力，在可控性：DT 多了一根指挥棒，但天花板都是数据本身。

与第 9 章合起来看：CQL/IQL 用悲观化把价值外推到数据之外，medium 数据上能恢复到 BC 之上；DT 干脆不外推。这给出一条清晰的选型规则：**数据接近最优**（如演示数据、专家轨迹）时，DT 简单、稳定、还附带可控性——这正是 LLM 后训练里 SFT 的处境；**数据次优且必须超越**时，价值方法不可替代。

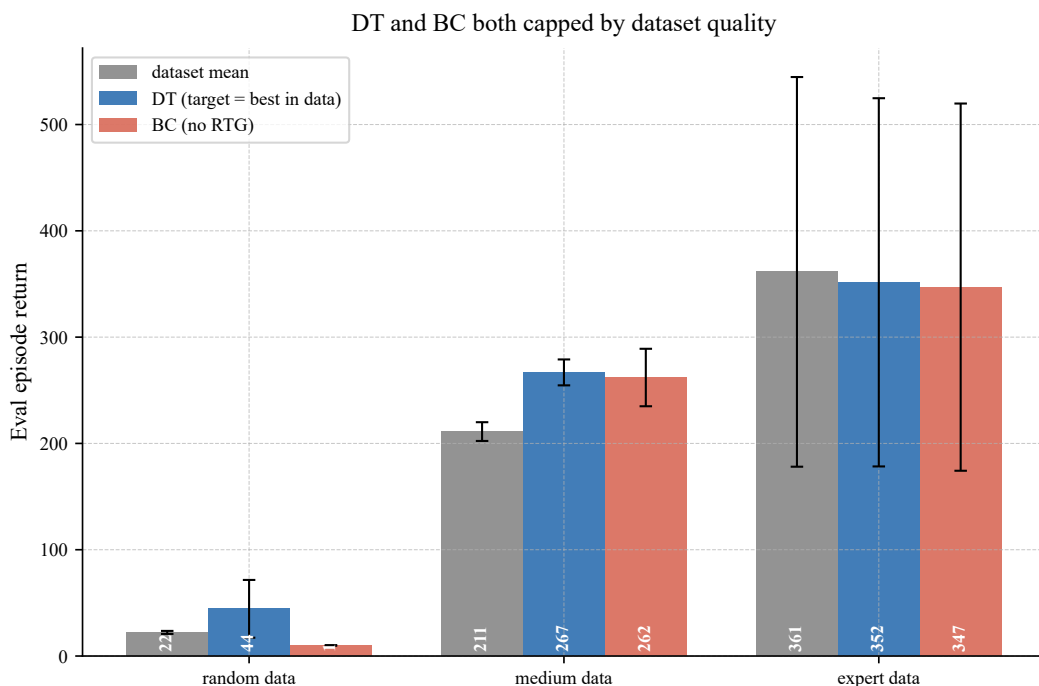


图 2: 数据质量天花板 (CartPole-v1, 三档数据 $\times$ 3 个随机种子, 误差条 $\pm 1\sigma$)。DT (评估目标设为数据最优回报) 与 BC 的回报都贴着数据平均水平, 均未超过数据质量——对比第 9 章 CQL/IQL 在 medium 数据上恢复到 BC 之上。

机制三：拼接失败——检索见过的，不组合未见过的

「拼接 (stitching)」是离线 RL 的独特能力诉求：最优轨迹的每一步转移都在数据里，只是**从未出现在同一条轨迹中**——把轨迹 A 的前半段和轨迹 B 的后半段在交汇状态处接起来，能得到数据里不存在的更优行为。第 2 章的动态规划天然会拼接：值迭代的价值像水波一样跨轨迹传播，备份不问转移来自哪条轨迹。序列建模不会：它的上下文是「一条轨迹内的历史」，模式匹配检索的是见过的整段序列。

实验把它摆到明面上 (图 3)：确定性 8×8 格子世界，最短路径 14 步；数据 400 条轨迹，最好的是 16 步——14 步路径从未整条出现，但它需要的每一步转移都在数据里。结果：表格型**离线 Q-learning** 在同一份数据上拼出 14 步最优路径；DT 条件在 ≥ 22 的目标上正常兑现， ≤ 20 后进入数据稀疏区开始失效；在从未出现的 14 步目标上，90 个评估回合中有 60 个无法到达终点。

完整算法流程

1. **序列化**：把每条轨迹写成 $(\hat{R}_t, s_t, a_t)$ 流；状态按数据均值/方差标准化，RTG 按数据最大回报缩放；
2. **训练**：随机采样长度 $\leq K$ 的窗口 (右侧对齐)，最小化动作的交叉熵——纯监督，无环境交互；
3. **评估**：初始 $\hat{R}_1 = \text{target}$ ；每步贪心 (或采样) 取动作，按 $\hat{R}_{t+1} = \hat{R}_t - r_t$ 递推；上下文取最近 K 个 token。

实践要点：目标回报要设在**数据范围之内** (这是与 RLHF 的 β 、DPO 的训练步数并列的「隐藏超参」，设高了就是图 1 右图的 OOD 失效)；上下文长度 K 权衡长程信用与训练成本； $K = 1$

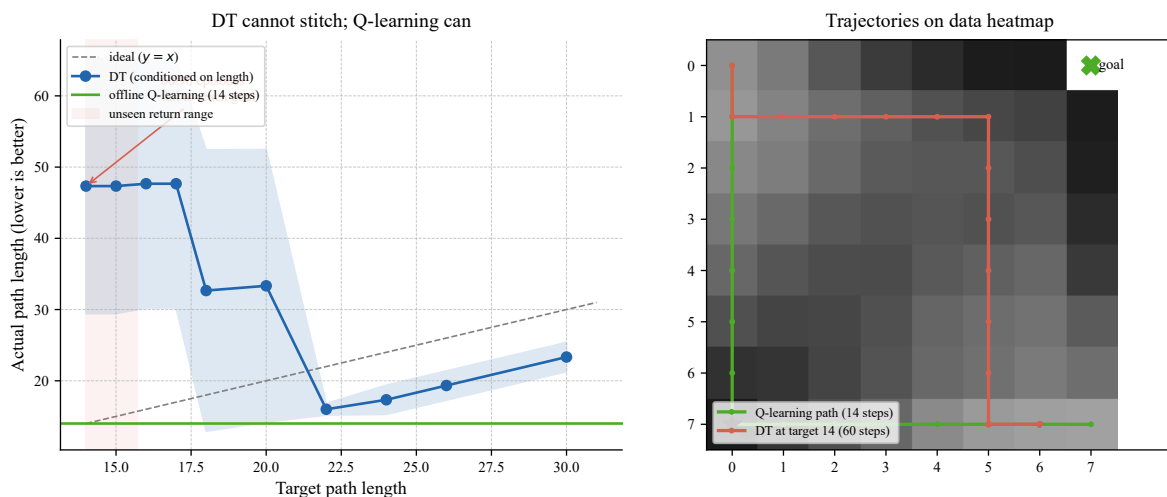


图 3: 拼接失败（确定性 8×8 格子世界，3 个随机种子， $\text{mean} \pm \text{std}$ ）。左：目标长度 ≥ 16 （数据最优）时 DT（蓝）正常兑现；条件在最优的 14 步（红色区域，回报落到数据支撑之外）DT 失效，而离线 Q-learning（绿）在同一份数据上拼出 14 步最优路径。右：数据访问热力图与路径对比——Q-learning 的对角捷径由跨轨迹拼接而来，DT 在目标 14 下的实际轨迹偏离最优。

时 DT 退化为最简单的条件模仿。

与相邻方法对比

	BC	CQL / IQL	DT
学习信号	监督模仿	Bellman + 悲观	监督 + RTG 条件
能超越数据	否	是（外推价值）	否（回放数据）
能拼接	否	是（跨轨迹备份）	否（轨迹内检索）
可控性（指定回报）	无	无	有（数据范围内）
关键超参	无	$\alpha / \tau, \lambda$	目标 RTG、上下文 K
适用场景	数据即目标	数据次优需超越	数据近最优 + 需要可控

一句话：价值方法回答「数据之外值多少」，序列方法回答「数据之内像什么」——离线 RL 的两条哲学，谁也替代不了谁。

本章在 RL 体系中的位置

1. **上游：**离线强化学习（第 9 章）给出问题与病理——分布漂移、外推误差、BC 及格线；本章换一套世界观（序列建模）重答同一道题；
2. **决策 Transformer**（本章：RL 即序列建模——回报是条件，动作是生成；三面镜子照出它的边界：条件会 OOD、数据是天花板、不会拼接）；
3. **下游：**第 12–14 章的 RLHF、DPO、GRPO 用的语言模型与本章的 DT 是同一个物种——「序列建模 + 条件生成」是后训练一切方法的载体，差别只在条件是什么（偏好、对数比、可验证奖励）、目标从哪里来。

读者应带走一句话：**DT 证明「序列建模」足以复现数据中的智能，也恰好只到此为止——超越数据仍然需要价值与规划。**下一章起，序列建模的这个「物种」将面对它最重要的条件输入：人类的偏好。

参考资料

1. Chen et al. (2021). Decision Transformer: Reinforcement Learning via Sequence Modeling. *NeurIPS*.
2. Janner et al. (2021). Offline Reinforcement Learning as One Big Sequence Modeling Problem. *NeurIPS*.
3. Brandfonbrener, Whitney & Kakade (2022). When Does Return-Conditioned Supervised Learning Work for Offline Reinforcement Learning? *NeurIPS*.
4. Emmons et al. (2022). Where Did the Distribution Shift? A Causal Analysis of Behavior Cloning and Offline RL. *NeurIPS*.
5. Levine et al. (2020). Offline Reinforcement Learning: Tutorial, Review, and Perspectives on Practical Applications. *arXiv:2005.01643*.